ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		М.Д. Яушкина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

Выбор и обучение нейронной сети по размеченным данным

по курсу: Системы технического зрения на производстве

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Цель, вариант, объект и классы 4
2 Версия набора и число рамок 5
3 Программная среда 6
4 Файл data.yaml и предобработка 7
5 Конфигурация сети и фактор 8
6 Параметры опытов и программа обучения 9
7 Кривые обучения и результаты на valid 12
8 Кадры проверочной выборки 14
9 Выбор модели и файлы для следующей работы 18
10 Влияние фактора и ограничения 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20

ВВЕДЕНИЕ

Работа продолжает размеченный набор лабораторной работы №5. Нужно обучить детектор трёх деталей и сравнить два значения одного фактора. Качество опытов считается на проверочной выборке valid. Тестовая выборка test в этом сравнении не используется.

1 Цель, вариант, объект и классы

Цель работы — выбрать конфигурацию нейронной сети и обучить её по размеченным кадрам деталей. Номер варианта — 1. В таблице заданий объект назван деталями с классами gear, washer и nut. Это те же три детали, которые размечены в лабораторной работе №5: шестерня gear, шайба washer и гайка nut. В файле имён им соответствуют номера 0, 1 и 2.

Фактор варианта 1 — сторона входа imgsz. Опыт A обучается при imgsz = 416, опыт B — при imgsz = 640. Остальные параметры у опытов общие.

В лабораторной работе №4 контур, ограничивающий прямоугольник и точки ORB считались на глухаре. Классы gear, washer и nut там не изучались. Для чтения ошибок детектора полезны те же контурные признаки: зубчатый контур шестерни остаётся на кадре, а шестигранник гайки или кольцо шайбы под шестерней пропадает.

2 Версия набора и число рамок

Версия набора — 50 кадров лабораторной работы №5, размер 640×480, серии video01–video05 по 10 кадров. Случайное разбиение той работы отправляло соседние кадры одной серии в разные выборки. Для обучения зафиксировано разбиение по сериям, одно и то же в обоих опытах. Train — video01, video02 и video03, 30 кадров. Valid — video04, 10 кадров. Test — video05, 10 кадров. Серию целиком делить нельзя, поэтому доли 70/20/10 здесь заменены целыми сериями.

Число рамок по сериям приведено в таблице 1. Сводка выборок — в таблице 2. Во всех трёх выборках есть шестерня, шайба и гайка, поэтому оценки по классам дальше определены.

Таблица 1 – Рамки по сериям до разбиения

Серия	**Кадры**	**gear**	**washer**	**nut**	**Рамок**
video01	10	8	7	8	23
video02	10	8	7	6	21
video03	10	4	9	7	20
video04	10	7	8	6	21
video05	10	10	8	8	26

Таблица 2 – Рамки в train, valid и test

Выборка	**Кадры**	**gear**	**washer**	**nut**	**Рамок**
train	30	20	23	21	64
valid	10	7	8	6	21
test	10	10	8	8	26

Всего в наборе 111 рамок. Test сохранён для лабораторной работы №7 и в выборе модели не участвует.

3 Программная среда

Обучение выполнено локально на Python 3.12.10. Использованы PyTorch 2.6.0+cu124, torchvision 0.21.0+cu124, Ultralytics 8.4.201, OpenCV 5.0.0.93, NumPy 2.5.4 и PyYAML 6.0.3. Стартовые веса — файл yolov8n.pt.

Процессор — AMD Ryzen 5 5600X, оперативная память — 16 ГБ. Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 ГБ. Оба опыта считались на устройстве CUDA 0.

4 Файл data.yaml и предобработка

Файл data.yaml задаёт корень каталога dataset, относительные пути train/images, valid/images и test/images и имена классов: 0 — gear, 1 — washer, 2 — nut. Оба опыта читают один и тот же файл.

Кадры набора уже имеют размер 640×480 и цветовой порядок BGR. Разметка стоит на этих кадрах. Функция подготовки возвращает копию кадра того же размера. Отдельный фильтр к размеченным кадрам не применяется. Листинг 1 показывает эту функцию.

Листинг 1 – Подготовка кадра

```
def prepare_frame(frame):
    prepared = frame.copy()
    # Разметка ЛР5 стоит на кадрах 640x480 без отдельного фильтра.
    return prepared
```

В лабораторной работе №3 к другому ролику применялись выравнивание яркости CLAHE и дополнение кадра до квадрата 640×640. Те кадры относятся к другой съёмке. На деталях gear, washer и nut такой шаг сдвинул бы рамки относительно разметки, поэтому он сюда не переносится. Проверка prepare_frame на кадре набора сохраняет размер 640×480.

5 Конфигурация сети и фактор

Базовая сеть — YOLOv8n со стартовыми весами yolov8n.pt. На пятидесяти кадрах компактная сеть с готовыми весами позволяет довести оба опыта до конца при одинаковом числе эпох и сравнить один фактор. Более крупная сеть в варианте 1 не меняется.

Фактор — сторона входа. Гайка на кадре занимает около двух сотых площади. Вход 416 сильнее уменьшает кадр, вход 640 сохраняет больше положения границ. Метрика mAP@0,5 оценивает грубое попадание в объект и может остаться высокой в обоих опытах. Метрика mAP@0,5:0,95 строже к положению рамки, поэтому по ней и выбирается модель.

Аугментации выключены: mosaic, mixup, сдвиги цвета, поворот, перенос, масштаб, сдвиг, перспектива и отражения равны нулю. Тогда различие опытов относится к imgsz, а не к случайным искажениям кадра. Одинаковы также зерно 42, оптимизатор, число эпох и устройство.

6 Параметры опытов и программа обучения

Общие параметры сведены в таблице 3. Меняется только imgsz: 416 в опыте A и 640 в опыте B. Параметр patience = 0 отключает раннюю остановку, поэтому оба опыта проходят все 40 эпох. Программа приведена в листинге 2. Исполняется вариант 1, остальные строки таблицы вариантов в этом запуске не выбираются.

Таблица 3 – Общие параметры опытов A и B

Параметр	**Значение**
Модель и веса	YOLOv8n, yolov8n.pt
Эпохи, batch	40, 4
Оптимизатор, lr0, lrf	AdamW, 0,001, 0,01
seed, deterministic	42, включён
patience, amp, workers	0, выключен, 0
device, freeze	CUDA 0, 0
mosaic, mixup, close_mosaic	0, 0, 0
Цвет, геометрия, отражения	0

После обучения программа отдельно проверяет файл best.pt на valid. В этой проверке conf = 0,001 и iou = 0,7 задают расчёт mAP. Это не рабочий порог детектора. Рабочий порог выбирается в лабораторной работе №7.

Листинг 2 – Программа сравнения двух опытов

```
from pathlib import Path
import csv
import json
import random
import time
import numpy as np
import torch
from ultralytics import YOLO

VARIANT = 1
CASES = {
    1: ("imgsz", 416, 640),
    2: ("imgsz", 640, 960),
    3: ("epochs", 20, 40),
    4: ("freeze", 0, 10),
    5: ("hsv_v", 0.0, 0.3),
    6: ("fliplr", 0.0, 0.5),
    7: ("degrees", 0.0, 10.0),
    8: ("scale", 0.0, 0.3),
    9: ("model", "yolov8n.pt", "yolov8s.pt"),
    10: ("model", "yolov8n.pt", "yolov8n.yaml"),
```

```
}


def main():
    device = 0 if torch.cuda.is_available() else "cpu"
    root = Path.cwd()
    project = root / "runs" / "lr6"
    output = root / "results"
    output.mkdir(exist_ok=True)
    data = root / "dataset" / "data.yaml"
    common = dict(
        data=str(data), epochs=40, imgsz=640, batch=4,
        device=device, workers=0, seed=42,
        deterministic=True, amp=False, patience=0,
        optimizer="AdamW", lr0=0.001, lrf=0.01,
        freeze=0, mosaic=0.0, mixup=0.0,
        hsv_h=0.0, hsv_s=0.0, hsv_v=0.0,
        degrees=0.0, translate=0.0, scale=0.0,
        shear=0.0, perspective=0.0,
        flipud=0.0, fliplr=0.0, close_mosaic=0,
        plots=True, save=True, exist_ok=False,
    )
    factor, value_a, value_b = CASES[VARIANT]
    rows = []
    for tag, value in (("a", value_a), ("b", value_b)):
        name = f"v{VARIANT:02d}_{tag}"
        if (project / name).exists():
            raise FileExistsError(f"Каталог уже существует: {name}")
        random.seed(42)
        np.random.seed(42)
        torch.manual_seed(42)
        if torch.cuda.is_available():
            torch.cuda.manual_seed_all(42)
        cfg = common.copy()
        source = "yolov8n.pt"
        if factor == "model":
            source = value
        else:
            cfg[factor] = value
        model = YOLO(source)
        started = time.perf_counter()
        model.train(project=str(project), name=name, **cfg)
        train_s = time.perf_counter() - started
        run = Path(model.trainer.save_dir)
        weights = run / "weights" / "best.pt"
        best = YOLO(str(weights))
        metrics = best.val(
            data=str(data), split="val", imgsz=cfg["imgsz"],
            batch=1, device=device, workers=0,
            conf=0.001, iou=0.7, plots=True,
            project=str(project), name=name + "_valid",
        )
        row = dict(
            run=name, factor=factor, value=value,
            source=source, imgsz=cfg["imgsz"],
            epochs=cfg["epochs"], train_s=round(train_s, 2),
            map50=float(metrics.box.map50),
            map50_95=float(metrics.box.map),
            weights_mb=round(weights.stat().st_size / 1e6, 3),
            weights=str(weights.relative_to(root)).replace("\\", "/"),
        )
        rows.append(row)
        (output / (name + ".json")).write_text(
            json.dumps(row, ensure_ascii=False, indent=2),
            encoding="utf-8")
    with (output / "lr6_compare.csv").open(
            "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as file:
        writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=list(rows[0]))
        writer.writeheader()
        writer.writerows(rows)
```

```
    print(rows)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

7 Кривые обучения и результаты на valid

Кривые опыта A показаны на рисунке 1, кривые опыта B — на рисунке 2. В журнал обучения попадает метрика текущей эпохи. Файл best.pt библиотека выбирает по проверке на valid, и он может не совпадать с последней эпохой и с файлом last.pt. В таблицу 4 входят результаты отдельной проверки best.pt, а не последняя строка журнала.

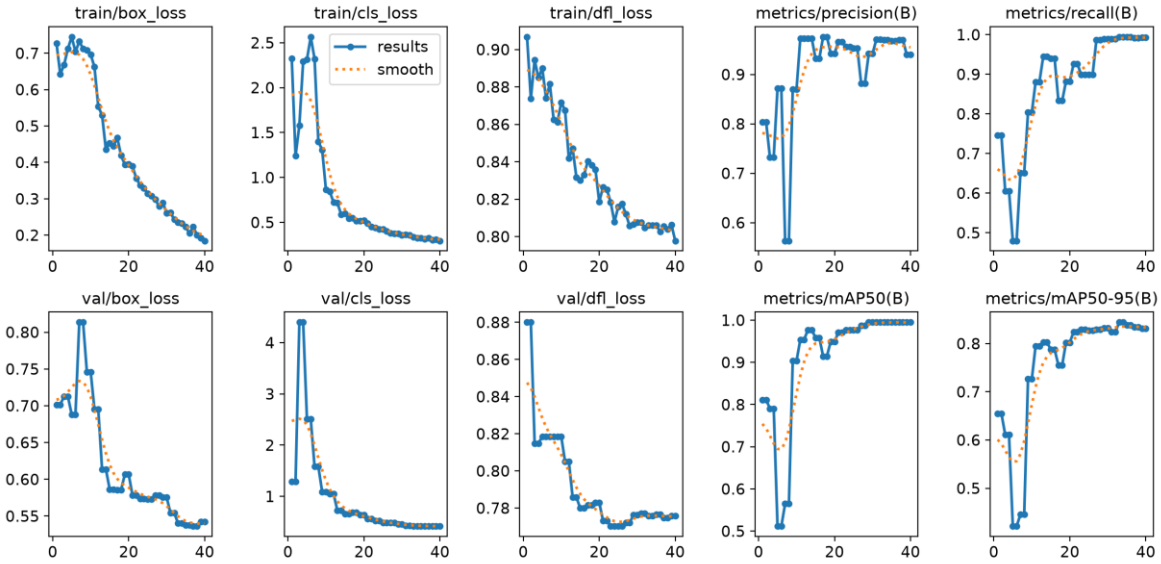


Рисунок 1 – Кривые обучения опыта A, imgsz = 416

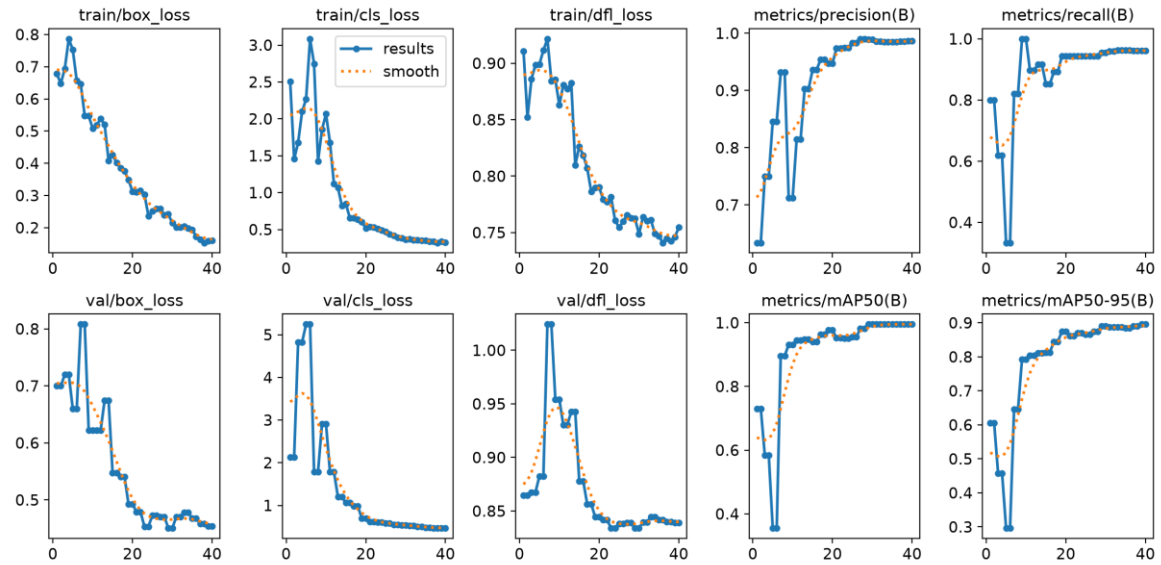


Рисунок 2 – Кривые обучения опыта B, imgsz = 640

У опыта A метрика mAP@0,5:0,95 в журнале достигает 0,844 на эпохах 33–34 и к эпохе 40 снижается до 0,831. Кривая train/box_loss при этом

продолжает падать и на эпохе 40 равна 0,185. На этом участке ошибка обучения ещё уменьшается, а качество valid перестаёт расти. Проверка сохранённого best.pt даёт 0,844, то есть файл соответствует лучшему участку, а не последней эпохе.

У опыта B mAP@0,5:0,95 к эпохе 29 доходит до 0,891 и к эпохе 40 в журнале равна 0,896. Кривая train/box_loss снижается до 0,160. Отдельная проверка best.pt даёт 0,891. В таблицу входит 0,891. По одной разнице потерь обучения и valid переобучение опыта B не утверждается: строгая метрика valid к концу обучения не падает.

Таблица 4 – Проверка best.pt на valid

Опыт	**imgsz**	**Эпохи**	**mAP@0,5**	**mAP@0,5:0,95**	**Время, с**	**Веса, МБ**
A	416	40	0,995	0,844	54,69	6,471
B	640	40	0,995	0,891	55,65	6,494

Оба значения mAP@0,5 равны 0,995: грубое обнаружение на valid близко. Различие фактора видно по mAP@0,5:0,95: 0,891 против 0,844, разница 0,047. Время обучения 55,65 с и 54,69 с, размеры файлов весов 6,494 МБ и 6,471 МБ.

8 Кадры проверочной выборки

Ниже разобраны пять кадров valid при весах best.pt опыта B, входе 640 и пороге уверенности 0,55. Выбор этого порога по valid описан в лабораторной работе №7. Здесь он нужен, чтобы рамки на рисунках совпали с рабочим режимом. Зелёная рамка — предсказание, совпавшее с разметкой того же класса при IoU не ниже 0,5. Оранжевая рамка — пропущенный объект, подпись содержит класс и долю его площади. Красная рамка — лишнее предсказание. На valid красных рамок нет.

На рисунке 3 кадр video04_0001. В разметке шестерня и шайба. Обе найдены, уверенность около 0,98 и 0,92. Пропусков и лишних рамок нет.

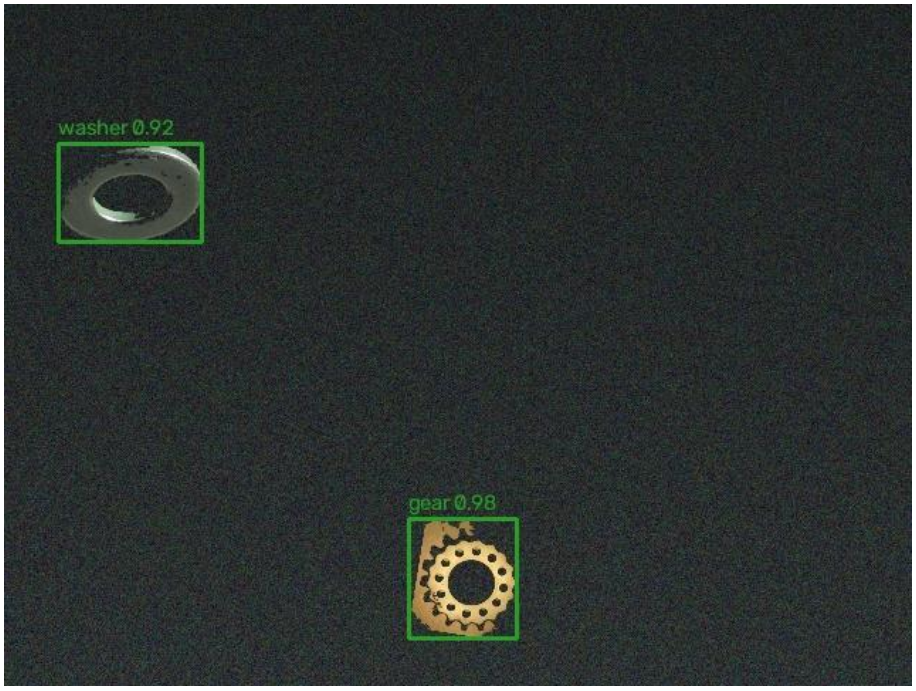


Рисунок 3 – Кадр video04_0001: шестерня и шайба найдены

На рисунке 4 кадр video04_0005. Присутствуют все три класса. Гайка, шестерня и шайба найдены, уверенность около 0,99, 0,98 и 0,97.



Рисунок 4 – Кадр video04_0005: три класса найдены

На рисунке 5 кадр video04_0008. Шестерня и шайба найдены. Уверенность шайбы ниже, около 0,75, рамка всё же совпала с разметкой. Лишней рамки нет.

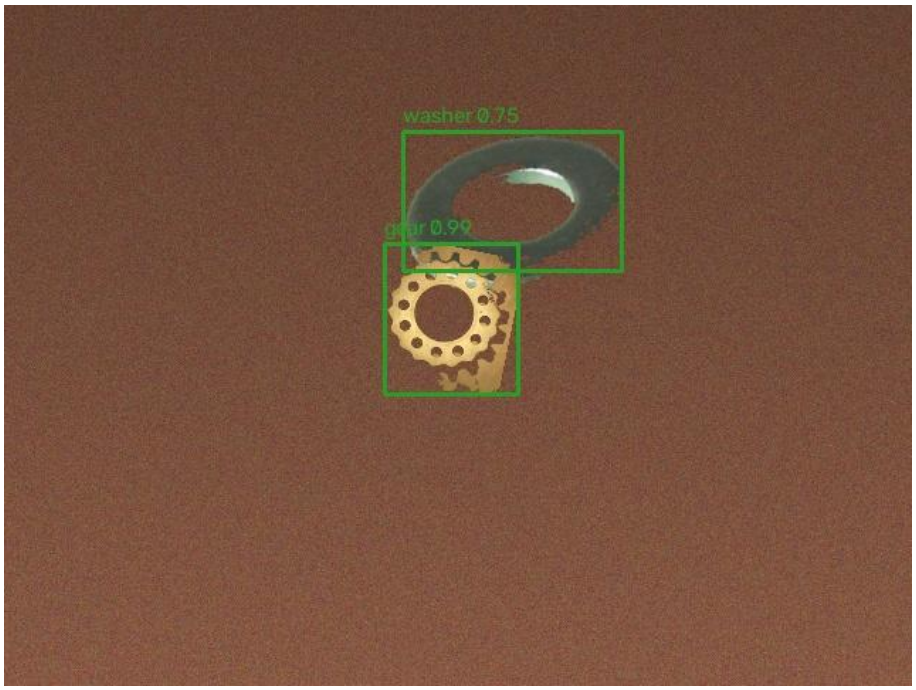


Рисунок 5 – Кадр video04_0008: шестерня и шайба найдены

На рисунке 6 кадр video04_0010. Три класса найдены. Площадь шестерни около 0,011 кадра, уверенность около 0,98. Малый размер сам по себе объект не скрыл.

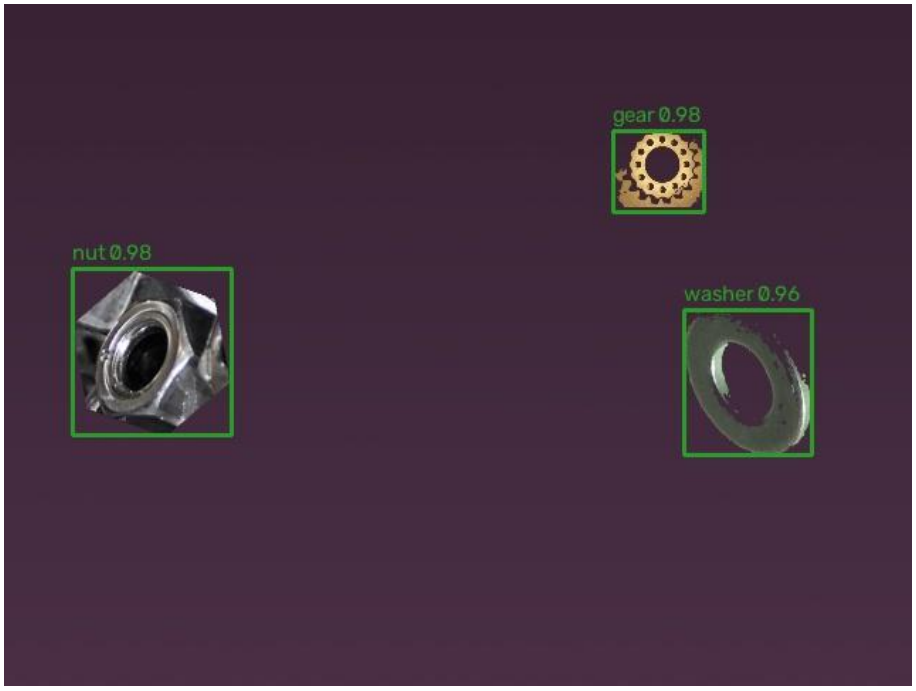


Рисунок 6 – Кадр video04_0010: три класса найдены

На рисунке 7 кадр video04_0003, единственная ошибка valid. Шестерня и шайба найдены, уверенность около 0,97 и 0,95. Гайка пропущена. Её площадь около 0,022 кадра, и она закрыта шестерней: зубчатый контур остаётся, шестигранник гайки в перекрытии не выделяется. Ошибки класса, при которой рамка одного класса совпала бы с разметкой другого, на valid нет. На остальных девяти кадрах valid пропусков и лишних рамок нет.

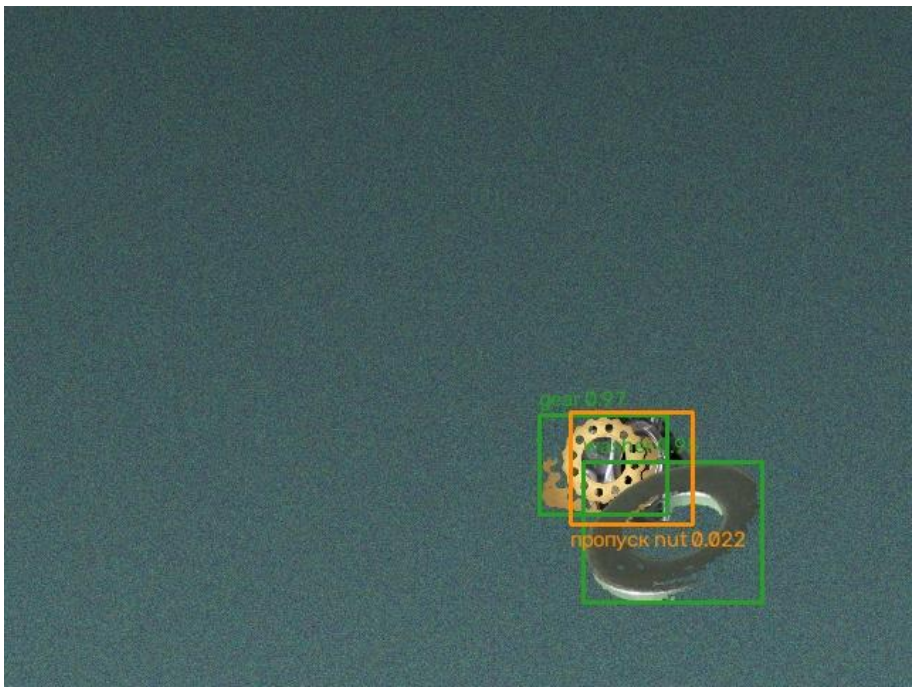


Рисунок 7 – Кадр video04_0003: гайка под шестерней пропущена

9 Выбор модели и файлы для следующей работы

Модель выбирается по mAP@0,5:0,95 на valid. Разница 0,047 больше порога 0,01, поэтому более дешёвый опыт не заменяет лучший по метрике. Выбран опыт B: imgsz = 640, mAP@0,5 = 0,995, mAP@0,5:0,95 = 0,891. Время и размер файла почти совпали с опытом A, так что выигрыш относится к положению рамок, а не к меньшей стоимости обучения.

Для лабораторной работы №7 фиксируются файл весов runs/lr6/v01_b/weights/best.pt, вход 640 и версия набора: 50 кадров 640×480, train — video01–video03, valid — video04, test — video05. Подготовка кадра — копия без отдельного фильтра. Эта запись лежит в results/selected_model.json. Рядом сохраняются журнал runs/lr6/v01_b/results.csv, кривые runs/lr6/v01_b/results.png, параметры запуска runs/lr6/v01_b/args.yaml и последняя эпоха runs/lr6/v01_b/weights/last.pt. В тест идёт best.pt.

10 Влияние фактора и ограничения

Увеличение входа с 416 до 640 подняло mAP@0,5:0,95 на valid с 0,844 до 0,891 при той же архитектуре, том же зерне и тех же 40 эпохах. mAP@0,5 остался 0,995. Больший вход лучше сохраняет границы мелких деталей. Стоимость опыта почти не изменилась: 55,65 с против 54,69 с.

Пятидесяти кадров достаточно, чтобы пройти процедуру обучения и увидеть различие фактора. Этого объёма мало, чтобы переносить результат на любые производственные условия. На valid остаётся пропуск гайки, закрытой шестерней. Следующий полезный набор — больше примеров перекрытия и проверка, что частично скрытая гайка не поглощается рамкой шестерни. Малый разрыв метрик сам по себе не является статистической проверкой равенства. Здесь разрыв равен 0,047, и выбор опыта B по измеренной метрике однозначен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучены две сети YOLOv8n на одном разбиении набора лабораторной работы №5. По проверке best.pt на valid выбран вход 640: mAP@0,5:0,95 равен 0,891 против 0,844 при входе 416. Веса runs/lr6/v01_b/weights/best.pt передаются в следующую работу. Основное ограничение — пропуск гайки под шестерней и небольшой объём набора.